

Historial de Colaboración

Grupo		12	
Integrante	Colaboración	% de Participación	Observaciones
NICOLÁS TADEO IBARR...	SIEMPRE	30	Participó activamente
MAICOL GIOVANNY LEO...	SIEMPRE	35	Participó activamente
JUAN ESTEBAN SILVA R...	SIEMPRE	35	Participó activamente

Tienda Virtual de Libros

Descripción del problema o necesidad del negocio

Una librería tradicional ha decidido expandir su negocio al ámbito digital mediante la creación de una Tienda Virtual de Libros, donde los clientes puedan buscar, seleccionar y comprar libros en línea. El objetivo del proyecto es desarrollar una aplicación de escritorio basada en Java, aplicando principios de programación orientada a objetos (POO) y una arquitectura multicapa

Diagrama de Contexto

Diagrama de contexto de sistema... representa todas las entidades externas que podrían interactuar con un sistema... lo que ingresa y sale del sistema.

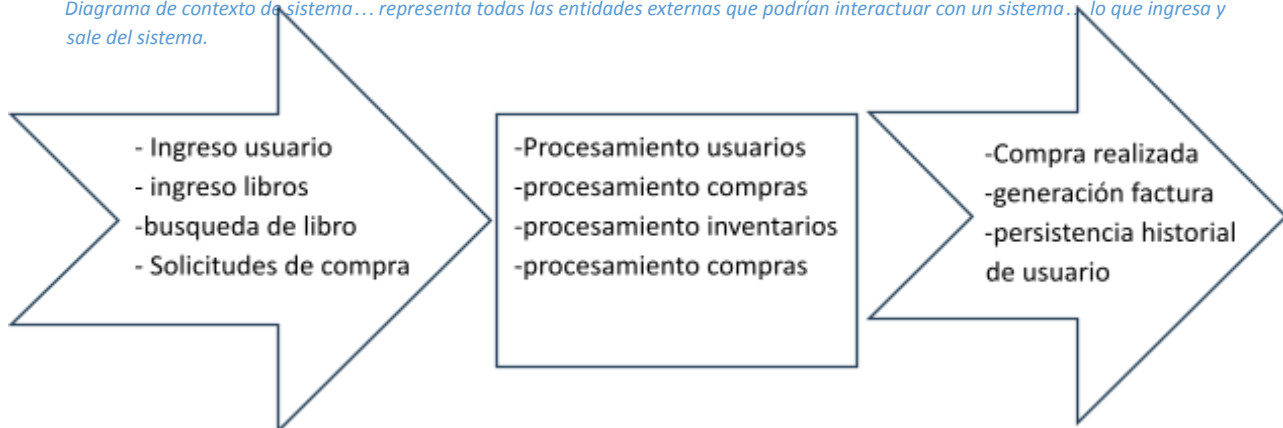
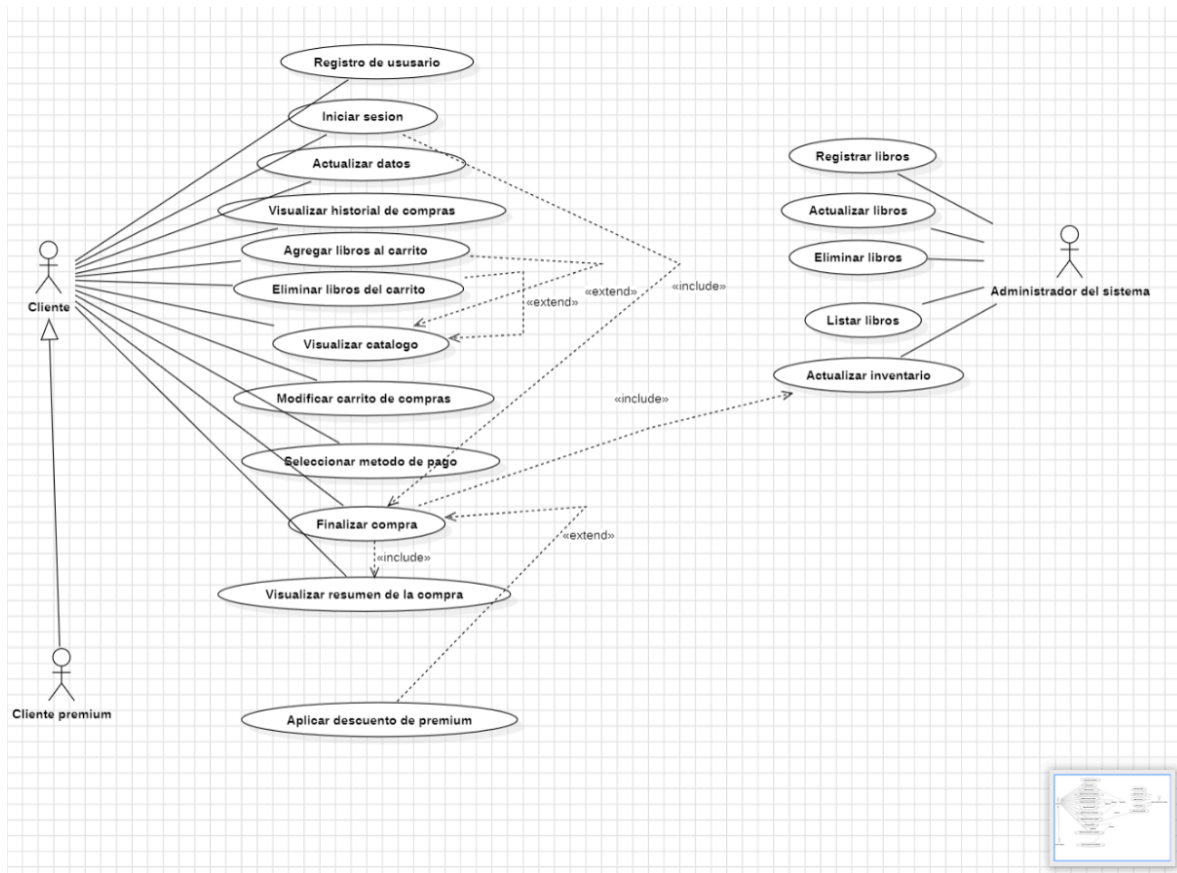


Diagrama de caso de uso



Requerimientos Funcionales del sistema

Los **Requerimientos Funcionales (RF)** definen **qué debe hacer el sistema** (sus funciones, servicios y comportamientos).

Los **Requerimientos No Funcionales (RNF)** definen **cómo debe comportarse el sistema** (sus cualidades, restricciones y atributos de calidad).

Diferencias Clave

Criterio	Requerimiento Funcional (RF)	Requerimiento No Funcional (RNF)
Pregunta clave	¿Qué hace el software?	¿Cómo lo hace? / ¿Bajo qué restricciones?
Enfoque	Acciones del usuario, lógica de negocio y entradas/salidas.	Rendimiento, seguridad, disponibilidad, usabilidad.
Medición	Se cumple o no se cumple (binario).	Se mide con métricas específicas (tiempo, %, usuarios simultáneos).

Ejemplo Práctico: Librería Digital

Requerimientos Funcionales (RF)

Son los comportamientos directos del sistema basados en tus Casos de Uso:

- **RF-01 (Autenticación):** El sistema debe permitir a los clientes y administradores iniciar sesión mediante correo y contraseña.
- **RF-02 (Carrito):** El sistema debe permitir al usuario ajustar la cantidad de libros, eliminar ítems y calcular automáticamente el subtotal y los impuestos.
- **RF-03 (Administración):** El sistema debe permitir al administrador crear, editar, listar y eliminar libros del catálogo.
- **RF-04 (Historial):** El sistema debe mostrar el historial completo de compras realizadas por el cliente.

Nombre del Requerimiento	RF-01: Autenticación de Usuarios
Resumen	El sistema debe validar las credenciales ingresadas por el usuario para permitir el acceso a las funcionalidades del sistema según su nivel de privilegio.



Nombre del Requerimiento	RF-01: Autenticación de Usuarios
Entradas	Correo electrónico, Contraseña
Resultado	Acceso concedido al panel principal del sistema, inicio de sesión registrado y token de autenticación generado.

Nombre del Requerimiento	RF-02: Registro de Nuevos Usuarios
Resumen	Permite el alta de nuevos usuarios en la plataforma validando que la información ingresada cumpla con los requisitos mínimos de seguridad y unicidad.
Entradas	Nombre y Apellidos, Correo electrónico válido, Contraseña, Rol inicial
Resultado	Usuario registrado exitosamente en la base de datos y envío de correo de activación/confirmación.

Nombre del Requerimiento	RF-03: Recuperación de Contraseña
Resumen	Proporciona un mecanismo seguro para que el usuario pueda restablecer su contraseña mediante la confirmación de su identidad por correo electrónico.
Entradas	Correo electrónico registrado en la plataforma
Resultado	Envío de correo electrónico con token/enlace de un solo uso con vigencia de 15 minutos para el cambio de clave.

Nombre del Requerimiento	RF-04: Gestión de Perfiles y Roles
---------------------------------	------------------------------------



Resumen	Permite a los administradores del sistema asignar, modificar o revocar roles y permisos de acceso a las distintas funciones del sistema.
Entradas	Identificador de usuario (ID), Rol asignado (Administrador, Operador, Lectura),
Resultado	Actualización inmediata de las directivas de acceso asociadas al perfil del usuario.

Nombre del Requerimiento	RF-05: Gestión del Carrito de Compra
Resumen	Permite al cliente seleccionar libros del catálogo, ajustar la cantidad deseada, eliminar artículos y calcular montos.
Entradas	Libro seleccionado, cantidad de unidades, orden de incremento / decremento o eliminación.
Resultado	Carrito actualizado en tiempo real con subtotal, impuestos aplicados (IVA) y valor total.

Nombre del Requerimiento	RF-06: Procesamiento de Compra y Checkout
Resumen	Realiza el cobro de los ítems del carrito de compras, valida la disponibilidad en inventario, emite el comprobante y descuenta el stock.
Entradas	Confirmación de compra del cliente y selección de método de pago.



Resultado	Generación e impresión / despliegue del recibo de compra, actualización del inventario restando las unidades vendidas y vaciado del carrito. Muestra mensaje de error si la cantidad elegida supera el stock.
------------------	---

Nombre del Requerimiento	RF-07: Registro de Nuevos Libros
Resumen	Permite al Administrador dar de alta un nuevo libro en el catálogo del sistema.
Entradas	ISBN, Título, Autor(es), Año de publicación, Categoría / Género, Editorial, Número de páginas, Precio de venta, Cantidad disponible (stock), Formato (Físico o Digital).
Resultado	Libro almacenado correctamente en el sistema y visible para futuras búsquedas y compras.

Nombre del Requerimiento	RF-08: Consulta y Listado de Libros (Consulta y Filtrado de libros)
Resumen	Despliega el catálogo total de libros disponibles con sus datos detallados.
Entradas	Solicitud de listado o criterios opcionales de búsqueda / filtro.
Resultado	Vista en formato tabla / lista con toda la información técnica, comercial, formato y stock actual de cada libro.

Nombre del Requerimiento	RF-09: Eliminar Libro (Baja de libro del sistema)
---------------------------------	---



Descripción de Columnas

Especificación de datos del Libro

Nombre del Campo	Descripción	Tipo de Dato	Tamaño/ Longitud	Obligatorio (Sí/No)	Restricciones/ Validaciones
isbn	Código de identificación único del libro.	Alfanumérico	13 caracteres	Sí	Clave primaria. Formato ISBN válido.
tituloLibro	Título comercial del libro.	Texto / Alfanumérico	Máximo 150 caracteres	Sí	Texto no vacío.
autorLibro	Nombre del o los autores del libro.	Texto	Máximo 100 caracteres	Sí	Solo caracteres alfabéticos y espacios.
añoPublicación	Año de edición o publicación del libro.	Númérico (Entero) / Alfanumérico	4 dígitos	Sí	Debe ser un año válido
categoría	Género o categoría a la que pertenece el libro.	Texto	Máximo 50 caracteres	Sí	Debe pertenecer a las categorías registradas.
editorial	Nombre de la casa editorial.	Texto	Máximo 100 caracteres	Sí	Texto no vacío.
numPaginas	Cantidad total de páginas del libro.	Númérico (Entero)	Máximo 5 dígitos	Sí	Valor entero positivo mayor a 0.
precioVenta	Valor comercial del libro.	Númérico (Decimal/Doble)	10 dígitos, 2 decimales	Sí	Valor positivo mayor o igual a 0.

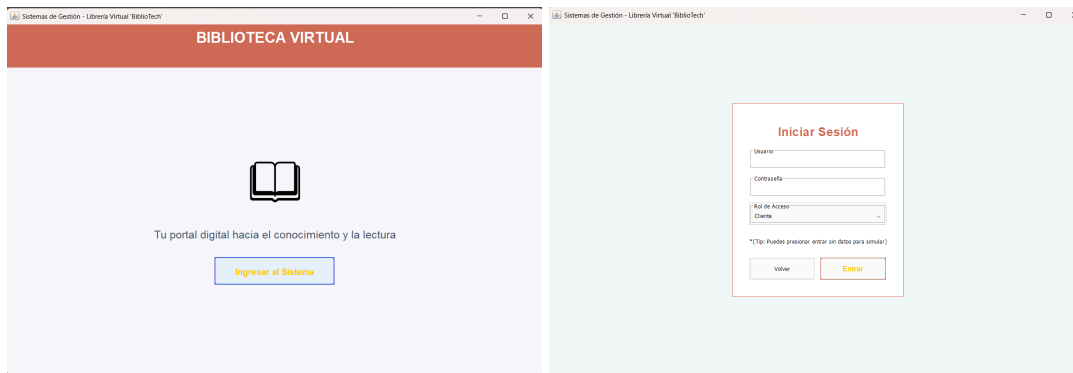


stock	Cantidad de unidades disponibles en inventario.	Número (Entero)	Máximo 6 dígitos	Sí	Valor entero positivo o cero (≥ 0).
tipoFormato	Presentación o formato del libro (ej. Físico o Digital).	Texto / Alfanumérico	Máximo 20 caracteres	Sí	Valores permitidos: "Físico" o "Digital".

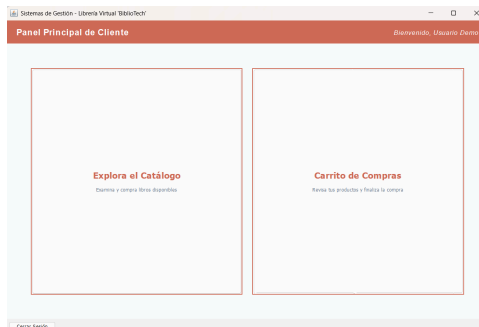
Requerimientos NO Funcionales del sistema

- 1) **RNF-01 (Rendimiento):** El cálculo del subtotal e impuestos en el carrito no debe demorar más de **1 segundo** tras cada modificación.
- 2) **RNF-02 (Seguridad):** Todas las contraseñas e información bancaria deben almacenarse y transmitirse encriptadas utilizando el protocolo **HTTPS / TLS 1.3**.
- 3) **RNF-03 (Disponibilidad):** La plataforma debe estar operativa el **99.9% del tiempo** durante el año.
- 4) **RNF-04 (Usabilidad / Adaptabilidad):** La interfaz debe ser **responsive** (adaptable a dispositivos móviles, tablets y monitores de escritorio).
- 5) **RNF-05 (Escalabilidad):** El sistema debe soportar hasta **1,000 usuarios concurrentes** comprando simultáneamente sin degradar su velocidad.

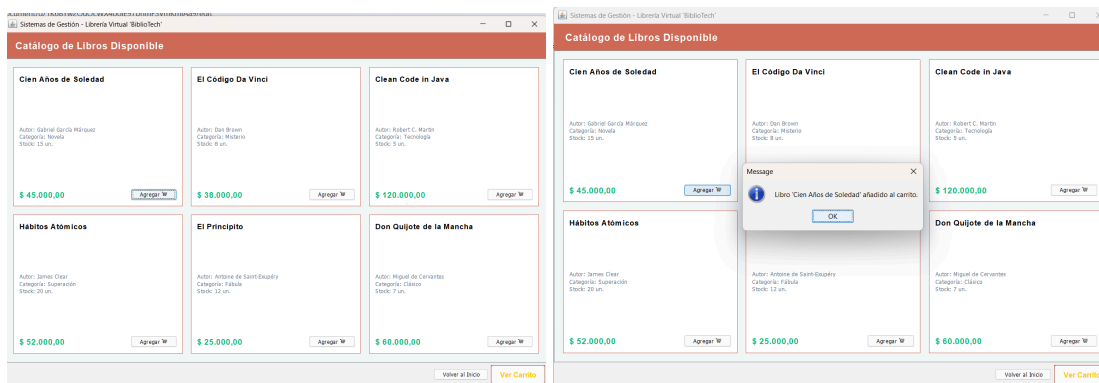
Prototipo de interfaz gráfica



Usuario Cliente: Cliente



Explorar el catálogo



Carrito de compras



Sistemas de Gestión - Librería Virtual 'BiblioTech'

Carrito de Compras (Simulación)

ID	Título	Precio Unitario	Cantidad	Subtotal
101	Cien Años de Soledad	\$ 45.000,00	1	\$ 45.000,00
106	Don Quijote de la Mancha	\$ 60.000,00	1	\$ 60.000,00
105	El Principito	\$ 25.000,00	1	\$ 25.000,00

Total a pagar: \$ 130.000,00

[Ver Carrito](#) [Seguir Comprando](#) [Finalizar Compra](#)

Sistemas de Gestión - Librería Virtual 'BiblioTech'

Carrito de Compras (Simulación)

ID	Título	Precio Unitario	Cantidad	Subtotal
101	Cien Años de Soledad	\$ 45.000,00	1	\$ 45.000,00
106	Don Quijote de la Mancha	\$ 60.000,00	1	\$ 60.000,00
105	El Principito	\$ 25.000,00	1	\$ 25.000,00

Compra Finalizada

¡Gracias por tu compra simulada!
Se ha generado el recibo digital a nombre de Usuario Demo

[OK](#)

Total a pagar: \$ 130.000,00

[Ver Carrito](#) [Seguir Comprando](#) [Finalizar Compra](#)

Administrador

Sistemas de Gestión - Librería Virtual 'BiblioTech'

Iniciar Sesión

Usuario:

Contraseña:

rol de Acceso:

*(Tip: Puedes presionar enter en el ítem para simular)

[Volver](#) [Entrar](#)

Sistemas de Gestión - Librería Virtual 'BiblioTech'

Panel de Administración General

Gestor de Inventario

Alta, consulta y control de stock de libros

Métricas de Ventas

Visualiza simulaciones y reportes del sistema

[Cerrar Sesión Admin](#)

Sistemas de Gestión - Librería Virtual 'BiblioTech'

Administración de Inventario de Libros

ID	Título	Autor	Precio	Stock	Categoría
101	Cien Años de Soledad	Gabriel García Márquez	\$ 45.000,00	14	Novela
102	El Código Da Vinci	Dan Brown	\$ 38.000,00	8	Misterio
103	Clean Code in Java	Robert C. Martin	\$ 120.000,00	5	Tecnología
104	Hábitos Atómicos	James Clear	\$ 32.000,00	20	Superación
105	El Principito	Antoine de Saint-Exupéry	\$ 25.000,00	11	Fábula
106	Don Quijote de la Mancha	Miguel de Cervantes	\$ 60.000,00	6	Clásico

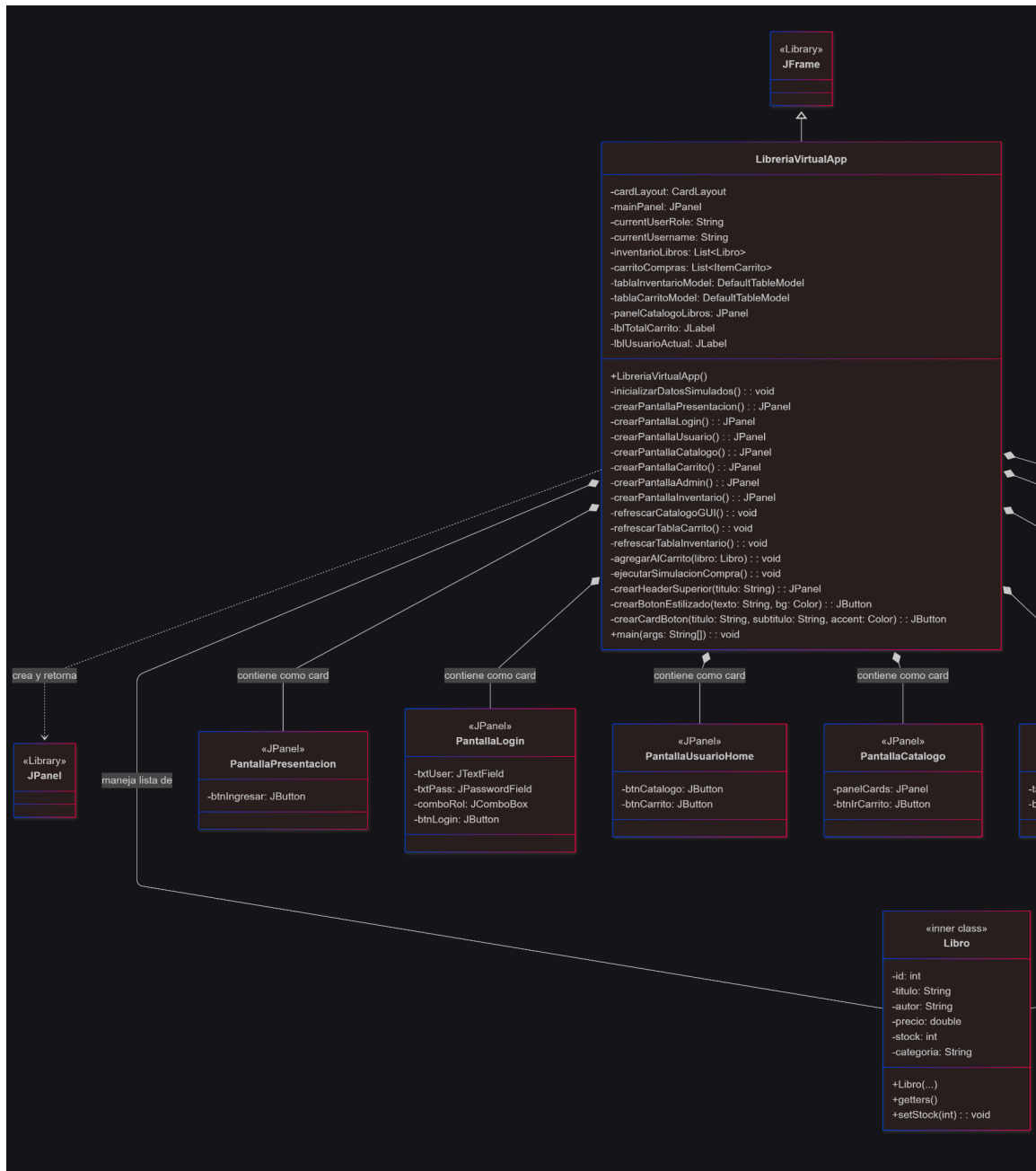
Agregar Nuevo Libro

ID: Título: Autor: Precio: Stock: Categoría:

[Guardar Libro](#) [Volver al Panel Admin](#)



Diagrama de clases del GUI.



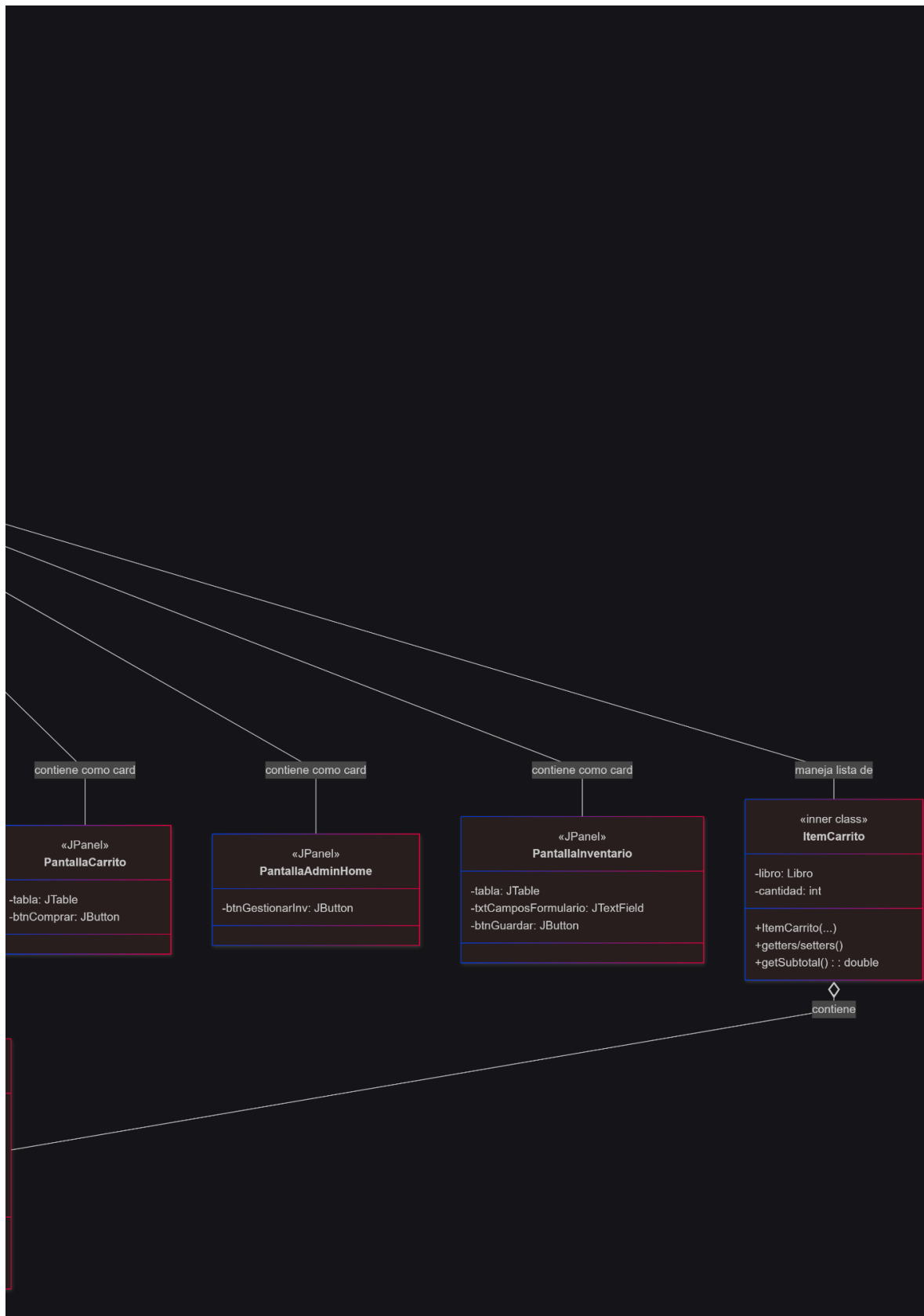
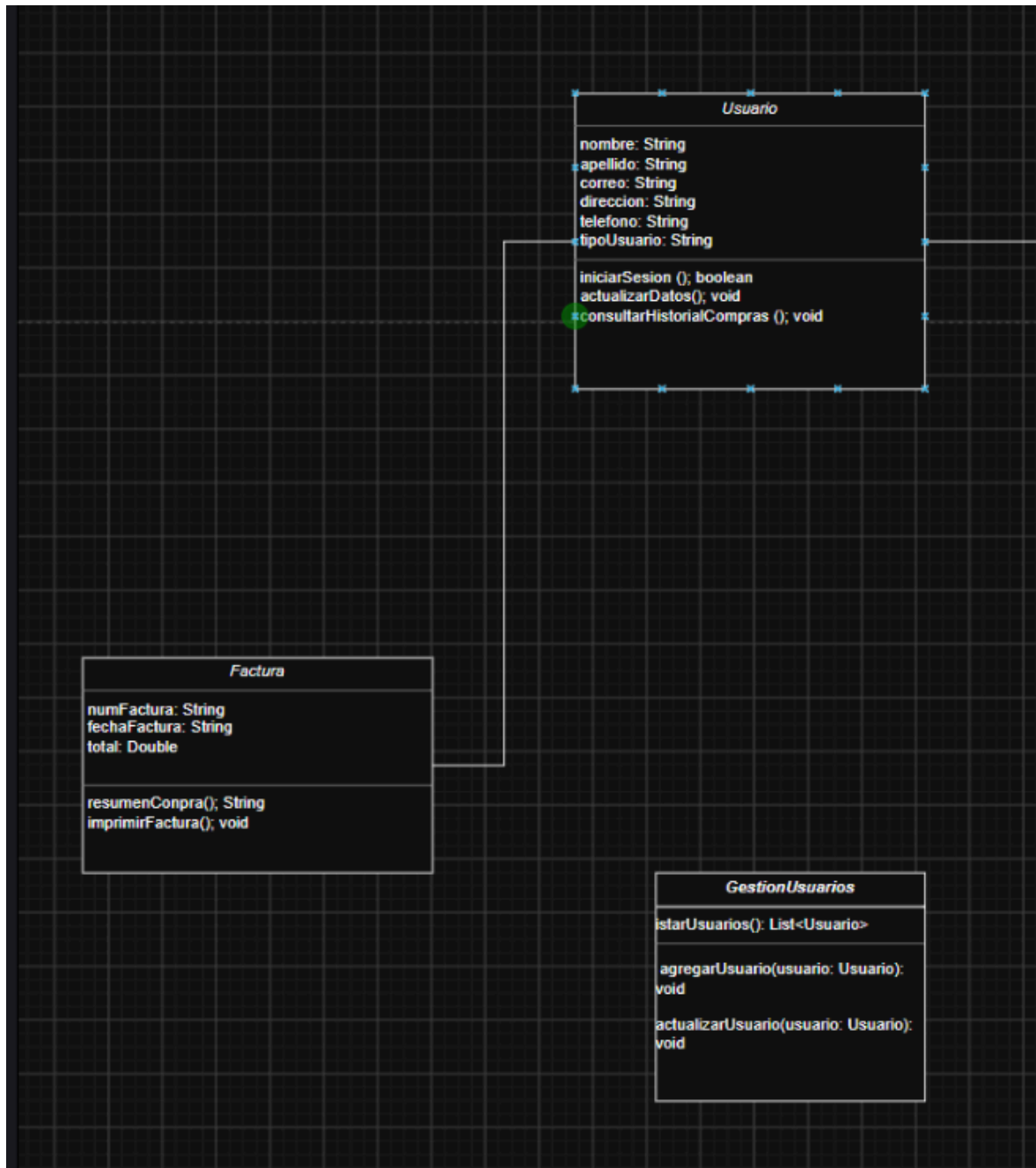
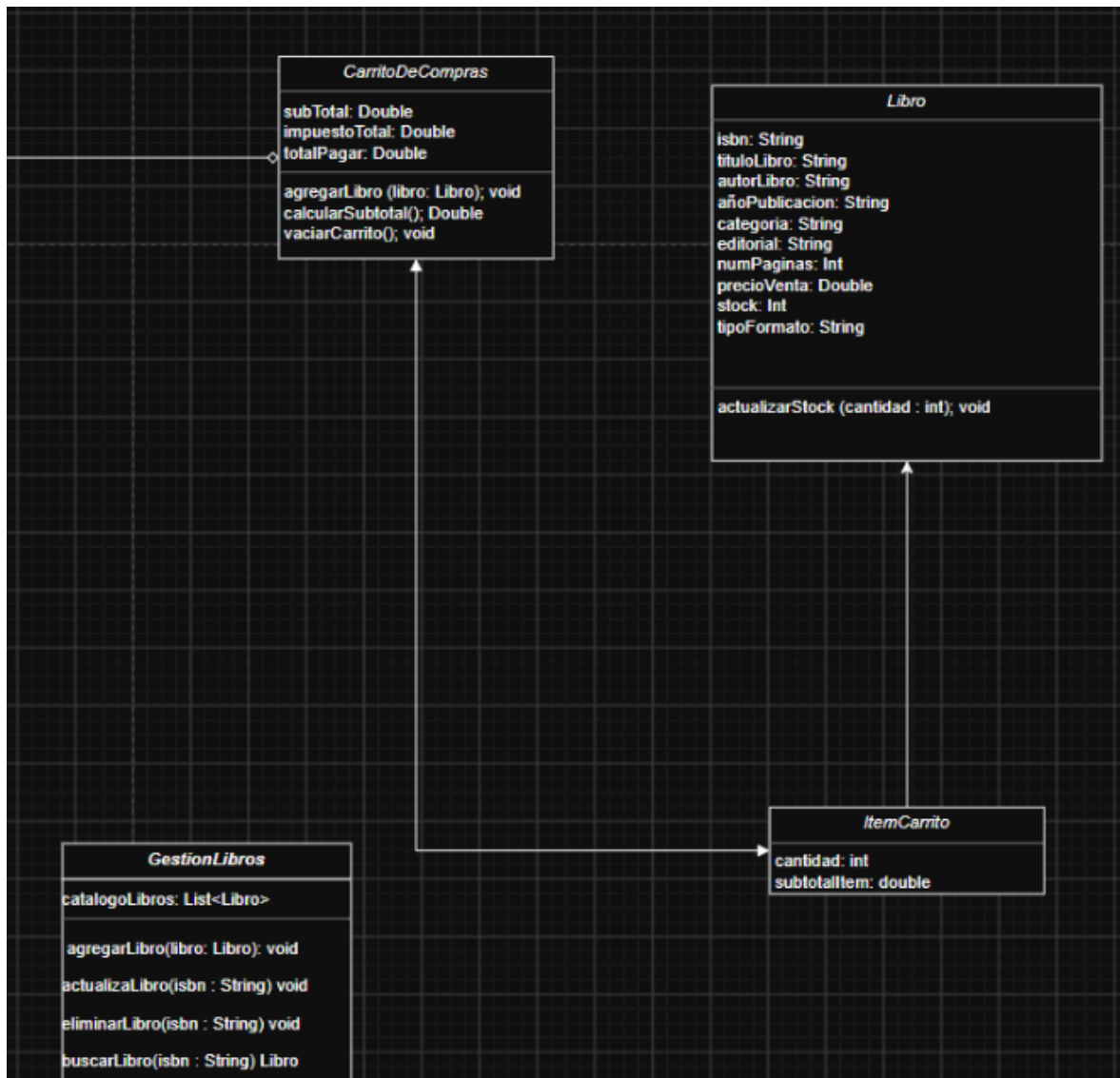




Diagrama de clases del negocio.





Nº de aprobación de product owner: _____

1. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Observación	Autor
27/08/2026	Se actualiza plantilla	Ing. Josué Nicolás Pinzón Villamil